

Sistemi di equazioni lineari



Indice

Esistenza e unicità delle soluzioni

Metodo di eliminazione di Gauss

Eliminazione di Gauss e teorema di Rouché–Capelli

Sistemi omogenei

Metodo della fattorizzazione LU

Regola di Cramer

Sistemi di due equazioni in due variabili

Sistemi di tre equazioni in tre variabili

Costo computazionale

Esistenza e unicità delle soluzioni

Introduzione: Esistenza e unicità delle soluzioni

- ▶ Un sistema di equazioni lineari può non avere soluzioni, avere esattamente una soluzione oppure infinite soluzioni
- ▶ In questa sezione vediamo come stabilire quale caso si verifica, **prima** di risolvere il sistema, confrontando due ranghi: il rango della matrice dei coefficienti e il rango della matrice completa
- ▶ Questo è il contenuto del **teorema di Rouché–Capelli**, che useremo in tutto il capitolo

Sistema di equazioni lineari

Consideriamo un sistema di m equazioni lineari in n variabili:

$$\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

dove:

- ▶ $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ è la matrice dei coefficienti (m equazioni, n variabili)
- ▶ $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ è il vettore delle variabili
- ▶ $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^{m \times 1}$ è il vettore dei termini noti
- ▶ $(\mathbf{A}|\mathbf{b}) \in \mathbb{R}^{m \times (n+1)}$ è la matrice completa

Teorema di Rouché–Capelli (1/2)

L'esistenza e l'unicità delle soluzioni del sistema $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b}$ dipendono dal rango della matrice dei coefficienti $\mathbf{A}$ e dal rango della matrice completa $(\mathbf{A}|\mathbf{b})$.

Caso 1 - Nessuna soluzione (sistema incompatibile):

$$\text{rank}(\mathbf{A}) < \text{rank}(\mathbf{A}|\mathbf{b})$$

Il sistema è incompatibile e non ha soluzioni.

Teorema di Rouché–Capelli (2/2)

Caso 2 - Soluzione unica:

$$\text{rank}(\mathbf{A}) = \text{rank}(\mathbf{A}|\mathbf{b}) = n$$

Il sistema ha un'unica soluzione.

Caso 3 - Infinite soluzioni:

$$\text{rank}(\mathbf{A}) = \text{rank}(\mathbf{A}|\mathbf{b}) < n$$

Il sistema ha infinite soluzioni con $n - \text{rank}(\mathbf{A})$ gradi di libertà (variabili libere). Se $r = \text{rank}(\mathbf{A})$, le soluzioni si possono descrivere mediante $n - r$ **parametri liberi**.

Teorema di Rouché–Capelli: osservazioni (1/2)

- Poiché $(\mathbf{A}|\mathbf{b})$ si ottiene da $\mathbf{A}$ aggiungendo una colonna, si ha sempre

$$\text{rank}(\mathbf{A}) \leq \text{rank}(\mathbf{A}|\mathbf{b}) \leq \text{rank}(\mathbf{A}) + 1,$$

quindi i tre casi precedenti coprono tutte le possibilità.

- In particolare, il sistema ha almeno una soluzione (è **compatibile**) se e solo se $\text{rank}(\mathbf{A}) = \text{rank}(\mathbf{A}|\mathbf{b})$.

Teorema di Rouché–Capelli: osservazioni (2/2)

- ▶ Poiché $\text{rank}(\mathbf{A}) \leq \min\{m, n\}$, una soluzione unica è possibile solo se $m \geq n$.
- ▶ Se $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è quadrata, ricordiamo che $\text{rank}(\mathbf{A}) = n$ se e solo se $\det(\mathbf{A}) \neq 0$.
- ▶ Quindi, se $\det(\mathbf{A}) \neq 0$, allora anche $\text{rank}(\mathbf{A}|\mathbf{b}) = n$ e il sistema ha un'unica soluzione, per ogni vettore dei termini noti $\mathbf{b}$.

Riepilogo

Teorema di Rouché–Capelli per $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b}$, $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$,
 $r = \text{rank}(\mathbf{A})$:

- ▶ $\text{rank}(\mathbf{A}) < \text{rank}(\mathbf{A}|\mathbf{b})$: nessuna soluzione
- ▶ $\text{rank}(\mathbf{A}) = \text{rank}(\mathbf{A}|\mathbf{b}) = n$: soluzione unica
- ▶ $\text{rank}(\mathbf{A}) = \text{rank}(\mathbf{A}|\mathbf{b}) < n$: infinite soluzioni, con $n - r$ parametri liberi

Sistemi quadrati:

- ▶ Se $\det(\mathbf{A}) \neq 0$, la soluzione è unica per ogni $\mathbf{b}$

Metodo di eliminazione di Gauss



Introduzione: Metodo di eliminazione di Gauss

- ▶ L'eliminazione di Gauss è l'algoritmo standard per risolvere un sistema di equazioni lineari, sia a mano sia al calcolatore
- ▶ L'idea è trasformare il sistema in un sistema **triangolare** equivalente, che si risolve poi facilmente dal basso verso l'alto
- ▶ Vedremo le operazioni elementari sulle righe, le due fasi del metodo e un esempio completo

Eliminazione di Gauss

Il **metodo di eliminazione di Gauss** è un algoritmo per risolvere sistemi di equazioni lineari che trasforma la matrice completa ($\mathbf{A}|\mathbf{b}$) in **forma a scala** (forma triangolare superiore) mediante operazioni elementari sulle righe.

Le due fasi del metodo

- ▶ Dato il sistema di equazioni lineari:

$$\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

costruiamo la **matrice completa**:

$$(\mathbf{A}|\mathbf{b})$$

- ▶ Il metodo si compone di due fasi:
 - ▶ **Fase 1 - Eliminazione in avanti**
 - ▶ **Fase 2 - Sostituzione all'indietro**

Fase 1 - Eliminazione in avanti

Si trasforma la matrice completa in forma triangolare superiore mediante operazioni elementari sulle righe:

- ▶ Scambiare due righe
- ▶ Moltiplicare una riga per uno scalare non nullo
- ▶ Sommare a una riga un multiplo di un'altra riga

L'obiettivo è creare zeri sotto la diagonale, ottenendo:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} \tilde{a}_{11} & \tilde{a}_{12} & \cdots & \tilde{a}_{1n} & \tilde{b}_1 \\ 0 & \tilde{a}_{22} & \cdots & \tilde{a}_{2n} & \tilde{b}_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \tilde{a}_{nn} & \tilde{b}_n \end{array} \right)$$

Fase 2 - Sostituzione all'indietro

Si risolve il sistema triangolare superiore dal basso verso l'alto (supponendo $\tilde{a}_{ii} \neq 0$ per ogni i):

$$x_n = \frac{\tilde{b}_n}{\tilde{a}_{nn}}$$

$$x_{n-1} = \frac{\tilde{b}_{n-1} - \tilde{a}_{n-1,n} x_n}{\tilde{a}_{n-1,n-1}}$$

$$\vdots$$

$$x_i = \frac{\tilde{b}_i - \sum_{j=i+1}^n \tilde{a}_{ij} x_j}{\tilde{a}_{ii}}$$

Operazioni elementari sulle righe

- ▶ $R_i \leftrightarrow R_j$: scambia la riga i con la riga j
- ▶ $R_i \leftarrow k R_i$: moltiplica la riga i per lo scalare $k \neq 0$
- ▶ $R_i \leftarrow R_i + k R_j$: somma alla riga i la riga j moltiplicata per k

Queste operazioni non cambiano l'insieme delle soluzioni del sistema.

Esempio: eliminazione di Gauss (1/5)

Consideriamo il sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} 2x_1 + 1x_2 + 1x_3 = 4 \\ 4x_1 + 3x_2 + 3x_3 = 10 \\ 8x_1 + 7x_2 + 9x_3 = 24 \end{cases}$$

Matrice completa:

$$(\mathbf{A}|\mathbf{b}) = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 4 \\ 4 & 3 & 3 & 10 \\ 8 & 7 & 9 & 24 \end{array} \right)$$

Esempio: eliminazione di Gauss (2/5)

Passo 1: eliminiamo x_1 dalle righe 2 e 3

$R_2 \leftarrow R_2 - 2 R_1$ (sottraiamo alla riga 2 la riga 1 moltiplicata per 2):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 8 & 7 & 9 & 24 \end{array} \right)$$

$R_3 \leftarrow R_3 - 4 R_1$ (sottraiamo alla riga 3 la riga 1 moltiplicata per 4):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 & 8 \end{array} \right)$$

Esempio: eliminazione di Gauss (3/5)

Passo 2: eliminiamo x_2 dalla riga 3

$R_3 \leftarrow R_3 - 3 R_2$ (sottraiamo alla riga 3 la riga 2 moltiplicata per 3):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{array} \right)$$

Forma triangolare superiore ottenuta! Il sistema corrispondente è:

$$\begin{cases} 2x_1 + 1x_2 + 1x_3 & = 4 \\ 1x_2 + 1x_3 & = 2 \\ 2x_3 & = 2 \end{cases}$$

Esempio: eliminazione di Gauss (4/5)

Sostituzione all'indietro:

Dalla terza equazione:

$$2 x_3 = 2 \implies x_3 = 1$$

Dalla seconda equazione:

$$x_2 + x_3 = 2 \implies x_2 = 2 - x_3 = 2 - 1 = 1$$

Dalla prima equazione:

$$\begin{aligned} 2 x_1 + x_2 + x_3 &= 4 \implies 2 x_1 = 4 - x_2 - x_3 = 4 - 1 - 1 = 2 \\ \implies x_1 &= 1 \end{aligned}$$

Esempio: eliminazione di Gauss (5/5)

Soluzione:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Verifica:

$$\mathbf{A} \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+1+1 \\ 4+3+3 \\ 8+7+9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \\ 24 \end{pmatrix} = \mathbf{b} \quad \checkmark$$

Eliminazione di Gauss:

- ▶ Si lavora sulla matrice completa $(\mathbf{A}|\mathbf{b})$
- ▶ Fase 1: eliminazione in avanti con operazioni elementari sulle righe, per ottenere zeri sotto la diagonale
- ▶ Fase 2: sostituzione all'indietro, dall'ultima equazione alla prima

Operazioni elementari sulle righe:

- ▶ $R_i \leftrightarrow R_j$, $R_i \leftarrow k R_i$ ($k \neq 0$), $R_i \leftarrow R_i + k R_j$
- ▶ Non cambiano l'insieme delle soluzioni del sistema

Eliminazione di Gauss e teorema di Rouché–Capelli

Introduzione: Eliminazione di Gauss e teorema di Rouché–Capelli

- ▶ L'eliminazione di Gauss funziona per **qualsunque** sistema, anche quando la soluzione non è unica o non esiste
- ▶ Al termine dell'eliminazione in avanti possiamo leggere i due ranghi e applicare il teorema di Rouché–Capelli
- ▶ Vedremo tre esempi svolti: soluzione unica, infinite soluzioni (in forma parametrica) e nessuna soluzione

Forma a scala (1/2)

- ▶ L'eliminazione di Gauss si può applicare a qualunque sistema $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b}$, con $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$.
- ▶ In generale, l'eliminazione in avanti trasforma $(\mathbf{A}|\mathbf{b})$ in **forma a scala**: in ogni riga non nulla, il primo elemento non nullo (detto **pivot**) si trova strettamente a destra del pivot della riga precedente, e le righe nulle (se ci sono) si trovano in fondo.
- ▶ Le operazioni elementari sulle righe non cambiano l'insieme delle soluzioni del sistema, e non cambiano né il rango di $\mathbf{A}$ né il rango di $(\mathbf{A}|\mathbf{b})$.

Forma a scala (2/2)

- ▶ Il rango di una matrice in forma a scala è uguale al numero delle sue righe non nulle.
- ▶ Pertanto, al termine dell'eliminazione in avanti possiamo leggere $\text{rank}(\mathbf{A})$ e $\text{rank}(\mathbf{A}|\mathbf{b})$ e applicare il teorema di Rouché–Capelli:
 - ▶ una riga della forma $(0 \ \cdots \ 0 \mid c)$ con $c \neq 0$ corrisponde all'equazione impossibile $0 = c$: allora $\text{rank}(\mathbf{A}) < \text{rank}(\mathbf{A}|\mathbf{b})$ e il sistema non ha soluzioni;
 - ▶ altrimenti, le variabili le cui colonne contengono un pivot si calcolano con la sostituzione all'indietro, e le restanti $n - r$ variabili sono i **parametri liberi**.

Forma parametrica

Quando il sistema ha infinite soluzioni con un parametro libero $t \in \mathbb{R}$, le soluzioni si possono scrivere in **forma parametrica**

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + t \mathbf{v}, \quad t \in \mathbb{R},$$

dove $\mathbf{x}_0$ è una soluzione particolare (ottenuta per $t = 0$) e $\mathbf{v}$ è un vettore non nullo tale che $\mathbf{A} \mathbf{v} = \mathbf{0}$.

Esempio: soluzione unica (1/3)

Consideriamo il sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} 1 x_2 + 1 x_3 = 1 \\ 1 x_1 + 1 x_2 + 1 x_3 = 2 \\ 2 x_1 + 1 x_2 + 3 x_3 = 1 \end{cases} \quad (\mathbf{A}|\mathbf{b}) = \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 1 \end{array} \right)$$

L'elemento in posizione (1,1) è nullo, quindi per prima cosa scambiamo le righe 1 e 2.

$R_1 \leftrightarrow R_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 1 \end{array} \right)$$

Esempio: soluzione unica (2/3)

$$R_3 \leftarrow R_3 - 2 R_1:$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -3 \end{array} \right)$$

$$R_3 \leftarrow R_3 + R_2:$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \end{array} \right)$$

Esempio: soluzione unica (3/3)

Ci sono 3 righe non nulle sia in $\mathbf{A}$ sia in $(\mathbf{A}|\mathbf{b})$:

$$\text{rank}(\mathbf{A}) = \text{rank}(\mathbf{A}|\mathbf{b}) = 3 = n,$$

quindi la soluzione è unica. Con la sostituzione all'indietro:

$$2x_3 = -2 \implies x_3 = -1, \quad x_2 = 1 - x_3 = 2,$$

$$x_1 = 2 - x_2 - x_3 = 2 - 2 + 1 = 1,$$

cioè

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Esempio: infinite soluzioni (1/4)

Consideriamo il sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} 1 x_1 + 2 x_2 - 1 x_3 = 1 \\ 2 x_1 + 5 x_2 + 1 x_3 = 4 \\ 3 x_1 + 7 x_2 = 5 \end{cases} \quad (\mathbf{A}|\mathbf{b}) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 5 & 1 & 4 \\ 3 & 7 & 0 & 5 \end{array} \right)$$

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2 R_1:$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 3 & 7 & 0 & 5 \end{array} \right)$$

Esempio: infinite soluzioni (2/4)

$$R_3 \leftarrow R_3 - 3 R_1:$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \end{array} \right)$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - R_2:$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Esempio: infinite soluzioni (3/4)

Ci sono 2 righe non nulle sia in $\mathbf{A}$ sia in $(\mathbf{A}|\mathbf{b})$:

$$\text{rank}(\mathbf{A}) = \text{rank}(\mathbf{A}|\mathbf{b}) = 2 < 3 = n,$$

quindi ci sono infinite soluzioni con $n - r = 3 - 2 = 1$ parametro libero.

I pivot sono nelle colonne di x_1 e x_2 , quindi x_3 è libera: poniamo $x_3 = t$, $t \in \mathbb{R}$. Con la sostituzione all'indietro:

$$x_2 = 2 - 3x_3 = 2 - 3t,$$

$$x_1 = 1 - 2x_2 + x_3 = 1 - 4 + 6t + t = -3 + 7t.$$

Esempio: infinite soluzioni (4/4)

In forma parametrica:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} -3 + 7t \\ 2 - 3t \\ t \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}}_{\mathbf{x}_0} + t \underbrace{\begin{pmatrix} 7 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\mathbf{v}}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Verifica:

$$\blacktriangleright \mathbf{A} \mathbf{x}_0 = (-3 + 4, -6 + 10, -9 + 14)' = (1, 4, 5)' = \mathbf{b}$$

$$\blacktriangleright \mathbf{A} \mathbf{v} = (7 - 6 - 1, 14 - 15 + 1, 21 - 21)' = 0$$

quindi $\mathbf{A}(\mathbf{x}_0 + t \mathbf{v}) = \mathbf{b}$ per ogni $t \in \mathbb{R}$ ✓

Esempio: nessuna soluzione (1/2)

Cambiamo solo l'ultimo termine noto del sistema precedente:

$$\begin{cases} 1 x_1 + 2 x_2 - 1 x_3 = 1 \\ 2 x_1 + 5 x_2 + 1 x_3 = 4 \\ 3 x_1 + 7 x_2 = 6 \end{cases} \quad (\mathbf{A}|\mathbf{b}) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 5 & 1 & 4 \\ 3 & 7 & 0 & 6 \end{array} \right)$$

Con le stesse operazioni sulle righe $R_2 \leftarrow R_2 - 2 R_1$,
 $R_3 \leftarrow R_3 - 3 R_1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 3 \end{array} \right)$$

Esempio: nessuna soluzione (2/2)

$$R_3 \leftarrow R_3 - R_2:$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

L'ultima riga corrisponde all'equazione $0 x_1 + 0 x_2 + 0 x_3 = 1$, che è impossibile. Infatti $\mathbf{A}$ ha 2 righe non nulle mentre $(\mathbf{A}|\mathbf{b})$ ne ha 3:

$$\text{rank}(\mathbf{A}) = 2 < 3 = \text{rank}(\mathbf{A}|\mathbf{b}),$$

quindi il sistema è incompatibile e **non ha soluzioni**.

Lettura dei ranghi dopo l'eliminazione in avanti:

- ▶ Rango di una matrice in forma a scala = numero di righe non nulle
- ▶ Una riga $(0 \ \cdots \ 0 \mid c)$ con $c \neq 0$: nessuna soluzione
- ▶ Altrimenti: variabili pivot con la sostituzione all'indietro, $n - r$ parametri liberi

Forma parametrica:

- ▶ $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + t \mathbf{v}$, con $\mathbf{A} \mathbf{x}_0 = \mathbf{b}$ e $\mathbf{A} \mathbf{v} = \mathbf{0}$

Sistemi omogenei

Introduzione: Sistemi omogenei

- ▶ Un sistema omogeneo è un sistema il cui vettore dei termini noti è il vettore nullo
- ▶ I sistemi omogenei hanno sempre almeno una soluzione: vedremo quando ne hanno altre
- ▶ Spiegano la struttura $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + t \mathbf{v}$ delle soluzioni di un sistema generico, e compaiono nel calcolo degli autovettori

Definizione 1: sistema omogeneo

*Un sistema di equazioni lineari $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b}$ con $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ si dice **omogeneo** se $\mathbf{b} = \mathbf{0}$, cioè se ha la forma*

$$\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

Soluzioni di un sistema omogeneo

Osservazione 1: soluzioni di un sistema omogeneo

Sia $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Allora:

- ▶ *il sistema omogeneo $\mathbf{A} \mathbf{x} = 0$ ha sempre la soluzione $\mathbf{x} = 0$, detta **soluzione banale**;*
- ▶ *ha soluzioni non banali ($\mathbf{x} \neq 0$) se e solo se $\text{rank}(\mathbf{A}) < n$; in tal caso ha infinite soluzioni, con $n - \text{rank}(\mathbf{A})$ parametri liberi;*
- ▶ *se $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è quadrata, ha soluzioni non banali se e solo se $\det(\mathbf{A}) = 0$.*

Dimostrazione: Soluzioni di un sistema omogeneo

- Aggiungere una colonna di zeri non cambia il rango, quindi

$$\text{rank}(\mathbf{A}|0) = \text{rank}(\mathbf{A})$$

e il sistema è sempre compatibile (come mostra $\mathbf{x} = 0$).

- Per il teorema di Rouché–Capelli, la soluzione $\mathbf{x} = 0$ è l'unica se e solo se $\text{rank}(\mathbf{A}) = n$; altrimenti ci sono infinite soluzioni con $n - \text{rank}(\mathbf{A})$ parametri liberi.
- Per una matrice quadrata, $\text{rank}(\mathbf{A}) < n$ se e solo se $\det(\mathbf{A}) = 0$.



Sistemi omogenei: osservazioni

- ▶ In particolare, se $m < n$ (meno equazioni che variabili), allora $\text{rank}(\mathbf{A}) \leq m < n$ e il sistema omogeneo ha sempre soluzioni non banali.
- ▶ Se $\mathbf{x}_0$ è una soluzione di $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b}$ e $\mathbf{v}$ è una soluzione di $\mathbf{A} \mathbf{x} = 0$, allora

$$\mathbf{A}(\mathbf{x}_0 + \mathbf{v}) = \mathbf{b} + 0 = \mathbf{b}.$$

Questo spiega la forma parametrica $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + t \mathbf{v}$ dell'esempio con infinite soluzioni.

Esempio: un sistema omogeneo (1/2)

Consideriamo il sistema omogeneo con la matrice dei coefficienti dell'esempio con infinite soluzioni:

$$\begin{cases} 1 x_1 + 2 x_2 - 1 x_3 = 0 \\ 2 x_1 + 5 x_2 + 1 x_3 = 0 \\ 3 x_1 + 7 x_2 = 0 \end{cases}$$

Con la regola di Sarrus,

$$\begin{aligned} \det(\mathbf{A}) &= 1 \cdot 5 \cdot 0 + 2 \cdot 1 \cdot 3 + (-1) \cdot 2 \cdot 7 \\ &\quad - (-1) \cdot 5 \cdot 3 - 2 \cdot 2 \cdot 0 - 1 \cdot 1 \cdot 7 \\ &= 0 + 6 - 14 + 15 - 0 - 7 = 0, \end{aligned}$$

quindi ci sono soluzioni non banali.

Esempio: un sistema omogeneo (2/2)

Con le stesse operazioni sulle righe dell'esempio con infinite soluzioni (l'ultima colonna resta nulla):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Ponendo $x_3 = t$: $x_2 = -3t$ e $x_1 = -2x_2 + x_3 = 6t + t = 7t$.
Quindi le soluzioni sono

$$\mathbf{x} = t \begin{pmatrix} 7 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R},$$

e la soluzione banale si ottiene per $t = 0$.

Sistemi omogenei $\mathbf{A} \mathbf{x} = 0$:

- ▶ Hanno sempre la soluzione banale $\mathbf{x} = 0$
- ▶ Soluzioni non banali $\iff \text{rank}(\mathbf{A}) < n$ (caso quadrato: $\det(\mathbf{A}) = 0$)
- ▶ Se $m < n$, ci sono sempre soluzioni non banali

Struttura delle soluzioni:

- ▶ Soluzione particolare di $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b}$ + soluzione di $\mathbf{A} \mathbf{x} = 0$ = soluzione di $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b}$

Metodo della fattorizzazione LU



Introduzione: Metodo della fattorizzazione LU

- ▶ La fattorizzazione LU scrive la matrice dei coefficienti come prodotto di una matrice triangolare inferiore e di una triangolare superiore
- ▶ Il sistema originale si spezza allora in due sistemi triangolari, molto facili da risolvere
- ▶ Questo è particolarmente conveniente quando dobbiamo risolvere molti sistemi con la stessa matrice **A** e diversi vettori dei termini noti **b**

Fattorizzazione LU

La **fattorizzazione LU** (o **decomposizione LU**) è un metodo per risolvere sistemi di equazioni lineari che scompone la matrice dei coefficienti **A** nel prodotto di due matrici triangolari:

$$\mathbf{A} = \mathbf{L} \mathbf{U}$$

dove **L** è una **matrice triangolare inferiore** (con elementi diagonali uguali a 1) e **U** è una **matrice triangolare superiore**.

Uso della fattorizzazione LU

- Dato il sistema di equazioni lineari:

$$\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

se disponiamo della fattorizzazione LU $\mathbf{A} = \mathbf{L} \mathbf{U}$, possiamo sostituire:

$$\mathbf{L} \mathbf{U} \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

- Introduciamo la **variabile ausiliaria** $\mathbf{y}$ definita come:

$$\mathbf{y} := \mathbf{U} \mathbf{x}$$

così che $\mathbf{L} \mathbf{U} \mathbf{x} = \mathbf{b}$ diventa $\mathbf{L} \mathbf{y} = \mathbf{b}$.

Perché funziona?

Stiamo spezzando il sistema originale $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ in due sistemi triangolari più semplici:

1. Trovare $\mathbf{y}$ tale che $\mathbf{L}\mathbf{y} = \mathbf{b}$.
2. Trovare $\mathbf{x}$ tale che $\mathbf{U}\mathbf{x} = \mathbf{y}$.

Se entrambi i passi riescono, allora

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{L}\mathbf{U}\mathbf{x} = \mathbf{L}\mathbf{y} = \mathbf{b},$$

quindi $\mathbf{x}$ è effettivamente una soluzione del sistema originale.

Poiché sia $\mathbf{L}$ sia $\mathbf{U}$ sono triangolari, ciascuno dei due sistemi si risolve in $O(n^2)$ operazioni per semplice sostituzione.

Passo 1 - Sostituzione in avanti

Risolvere $\mathbf{L} \mathbf{y} = \mathbf{b}$ rispetto a $\mathbf{y}$

Poiché $\mathbf{L}$ è triangolare inferiore, possiamo risolvere facilmente questo sistema dall'alto verso il basso:

$$y_1 = b_1$$

$$y_2 = b_2 - \ell_{21} y_1$$

$$y_3 = b_3 - \ell_{31} y_1 - \ell_{32} y_2$$

$$\vdots$$

$$y_i = b_i - \sum_{j=1}^{i-1} \ell_{ij} y_j$$

Passo 2 - Sostituzione all'indietro

Risolvere $\mathbf{U} \mathbf{x} = \mathbf{y}$ rispetto a $\mathbf{x}$

Poiché $\mathbf{U}$ è triangolare superiore, possiamo risolvere facilmente questo sistema dal basso verso l'alto:

$$x_n = \frac{y_n}{u_{nn}}$$

$$x_{n-1} = \frac{y_{n-1} - u_{n-1,n} x_n}{u_{n-1,n-1}}$$

$$\vdots$$

$$x_i = \frac{y_i - \sum_{j=i+1}^n u_{ij} x_j}{u_{ii}}$$

Vantaggi della fattorizzazione LU

- ▶ Una volta calcolata la fattorizzazione $\mathbf{A} = \mathbf{L} \mathbf{U}$, possiamo risolvere in modo efficiente il sistema per diversi vettori dei termini noti $\mathbf{b}$
- ▶ Sia la sostituzione in avanti sia quella all'indietro richiedono solo $O(n^2)$ operazioni
- ▶ La fattorizzazione richiede $O(n^3)$ operazioni, ma va calcolata una sola volta

Esempio: fattorizzazione LU (1/5)

Consideriamo il sistema di equazioni lineari:

$$\begin{cases} 2x_1 + 1x_2 + 1x_3 = 4 \\ 4x_1 + 3x_2 + 3x_3 = 10 \\ 8x_1 + 7x_2 + 9x_3 = 24 \end{cases}$$

In forma matriciale: $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b}$ dove

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \\ 24 \end{pmatrix}$$

Esempio: fattorizzazione LU (2/5)

Data la fattorizzazione LU di $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{U} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Verifica:

$$\mathbf{L} \mathbf{U} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{pmatrix} = \mathbf{A} \quad \checkmark$$

Esempio: fattorizzazione LU (3/5)

Passo 1 - Sostituzione in avanti: risolvere $L \mathbf{y} = \mathbf{b}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \\ 24 \end{pmatrix}$$

Dalla prima equazione: $y_1 = 4$

Dalla seconda equazione:

$$2 y_1 + y_2 = 10 \implies y_2 = 10 - 2 \cdot 4 = 10 - 8 = 2$$

Dalla terza equazione:

$$4 y_1 + 3 y_2 + y_3 = 24 \implies y_3 = 24 - 4 \cdot 4 - 3 \cdot 2 = 24 - 16 - 6 = 2$$

Esempio: fattorizzazione LU (4/5)

Quindi: $\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$

Passo 2 - Sostituzione all'indietro: risolvere $\mathbf{U} \mathbf{x} = \mathbf{y}$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Dalla terza equazione: $2 x_3 = 2 \implies x_3 = 1$

Dalla seconda equazione: $x_2 + x_3 = 2 \implies x_2 = 2 - 1 = 1$

Dalla prima equazione:

$$2 x_1 + x_2 + x_3 = 4 \implies 2 x_1 = 4 - 1 - 1 = 2 \implies x_1 = 1$$

Esempio: fattorizzazione LU (5/5)

Soluzione:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Verifica:

$$\mathbf{A} \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+1+1 \\ 4+3+3 \\ 8+7+9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \\ 24 \end{pmatrix} = \mathbf{b} \quad \checkmark$$

Fattorizzazione LU $A = L U$:

- ▶ L triangolare inferiore con elementi diagonali uguali a 1, U triangolare superiore
- ▶ Si risolve $L y = b$ con la sostituzione in avanti, poi $U x = y$ con la sostituzione all'indietro

Costo:

- ▶ Fattorizzazione: $O(n^3)$ operazioni, una sola volta
- ▶ Ogni nuovo vettore dei termini noti b : solo $O(n^2)$ operazioni

Regola di Cramer

Introduzione: Regola di Cramer

- ▶ La regola di Cramer fornisce una **formula esplicita** per la soluzione di un sistema quadrato con un'unica soluzione, come rapporto di determinanti
- ▶ Vedremo la formula per sistemi di due e di tre equazioni, con esempi svolti
- ▶ Infine, confrontiamo il suo costo computazionale con quello dell'eliminazione di Gauss: la regola di Cramer è molto utile per sistemi piccoli, ma non per sistemi grandi

Regola di Cramer

La regola di Cramer è una formula esplicita per la soluzione di un sistema di m equazioni lineari in m variabili (valida quando il sistema ha un'unica soluzione).

Regola di Cramer: notazione

- Dati un vettore colonna $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^{m \times 1}$ di m righe, una matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times m}$ di m righe e m colonne e un vettore colonna $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{m \times 1}$ di m righe contenente le m variabili:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mm} \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix}$$

Regola di Cramer: formula

Se $\det(\mathbf{A}) \neq 0$, la soluzione $\tilde{\mathbf{x}}$ del sistema di m equazioni lineari:

$$\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

è data dalla formula:

$$\tilde{x}_j = \frac{\det(\mathbf{A}_j)}{\det(\mathbf{A})}, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, m\}$$

dove $\mathbf{A}_j$ è la matrice ottenuta sostituendo la j -esima colonna di $\mathbf{A}$ con il vettore colonna $\mathbf{b}$.

Sistemi di due equazioni in due variabili (1/2)

Con $m = 2$, si ha:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{A}_1 = \begin{pmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{pmatrix} \quad \mathbf{A}_2 = \begin{pmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{pmatrix}$$

Sistemi di due equazioni in due variabili (2/2)

I determinanti sono:

$$\det(\mathbf{A}) = a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}$$

$$\det(\mathbf{A}_1) = b_1 a_{22} - a_{12} b_2$$

$$\det(\mathbf{A}_2) = a_{11} b_2 - b_1 a_{21}$$

Se $\det(\mathbf{A}) \neq 0$, si ha allora:

$$\begin{cases} a_{11} x_1 + a_{12} x_2 = b_1 \\ a_{21} x_1 + a_{22} x_2 = b_2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow (\tilde{x}_1, \tilde{x}_2) = \left(\frac{\det(\mathbf{A}_1)}{\det(\mathbf{A})}, \frac{\det(\mathbf{A}_2)}{\det(\mathbf{A})} \right)$$

Esempio (1/4)

Dati

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 8 & 2 \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 19 \end{pmatrix}$$

si ha

$$\mathbf{A}_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 19 & 2 \end{pmatrix} \quad \mathbf{A}_2 = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 8 & 19 \end{pmatrix}$$

Esempio (2/4)

I determinanti sono:

$$\det(\mathbf{A}) = (-1) \cdot 2 - 1 \cdot 8 = -10$$

$$\det(\mathbf{A}_1) = 2 \cdot 2 - 1 \cdot 19 = -15$$

$$\det(\mathbf{A}_2) = (-1) \cdot 19 - 2 \cdot 8 = -35$$

Poiché $\det(\mathbf{A}) \neq 0$, si ha allora:

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 = 2 \\ 8x_1 + 2x_2 = 19 \end{cases} \implies (\tilde{x}_1, \tilde{x}_2) = \begin{pmatrix} \frac{-15}{-10}, \frac{-35}{-10} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2}, \frac{7}{2} \end{pmatrix}$$

Esempio (3/4)

Dati

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

si ha

$$\mathbf{A}_1 = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{A}_2 = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Esempio (4/4)

I determinanti sono:

$$\det(\mathbf{A}) = (-1) \cdot (-1) - (-1) \cdot 1 = 2$$

$$\det(\mathbf{A}_1) = (-2) \cdot (-1) - (-1) \cdot 0 = 2$$

$$\det(\mathbf{A}_2) = (-1) \cdot 0 - (-2) \cdot 1 = 2$$

Poiché $\det(\mathbf{A}) \neq 0$, si ha allora:

$$\begin{cases} -x_1 - x_2 = -2 \\ x_1 - x_2 = 0 \end{cases} \implies (\tilde{x}_1, \tilde{x}_2) = \left(\frac{2}{2}, \frac{2}{2} \right) = (1, 1)$$

Sistemi di tre equazioni in tre variabili (1/3)

Con $m = 3$, si ha:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{A}_1 = \begin{pmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \quad \mathbf{A}_2 = \begin{pmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{A}_3 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{pmatrix}$$

Sistemi di tre equazioni in tre variabili (2/3)

e (regola di Sarrus)

$$\det(\mathbf{A}) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

$$\det(\mathbf{A}_1) = b_1a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}b_3 + a_{13}b_2a_{32} \\ - a_{13}a_{22}b_3 - a_{12}b_2a_{33} - b_1a_{23}a_{32}$$

Sistemi di tre equazioni in tre variabili (3/3)

$$\det(\mathbf{A}_2) = a_{11}b_2a_{33} + b_1a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}b_3 \\ - a_{13}b_2a_{31} - b_1a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}b_3$$

$$\det(\mathbf{A}_3) = a_{11}a_{22}b_3 + a_{12}b_2a_{31} + b_1a_{21}a_{32} \\ - b_1a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}b_3 - a_{11}b_2a_{32}$$

Se $\det(\mathbf{A}) \neq 0$, si ha allora:

$$(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}_3) = \left(\frac{\det(\mathbf{A}_1)}{\det(\mathbf{A})}, \frac{\det(\mathbf{A}_2)}{\det(\mathbf{A})}, \frac{\det(\mathbf{A}_3)}{\det(\mathbf{A})} \right)$$

Esempio (1/2)

Risolviamo con la regola di Cramer il sistema dell'esempio sull'eliminazione di Gauss:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \\ 24 \end{pmatrix}$$

Si ha

$$\mathbf{A}_1 = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 10 & 3 & 3 \\ 24 & 7 & 9 \end{pmatrix} \quad \mathbf{A}_2 = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 4 & 10 & 3 \\ 8 & 24 & 9 \end{pmatrix} \quad \mathbf{A}_3 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 4 & 3 & 10 \\ 8 & 7 & 24 \end{pmatrix}$$

Esempio (2/2)

I determinanti sono:

$$\det(\mathbf{A}) = 54 + 24 + 28 - 24 - 36 - 42 = 4$$

$$\det(\mathbf{A}_1) = 108 + 72 + 70 - 72 - 90 - 84 = 4$$

$$\det(\mathbf{A}_2) = 180 + 96 + 96 - 80 - 144 - 144 = 4$$

$$\det(\mathbf{A}_3) = 144 + 80 + 112 - 96 - 96 - 140 = 4$$

Poiché $\det(\mathbf{A}) \neq 0$, si ha allora:

$$(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}_3) = \left(\frac{4}{4}, \frac{4}{4}, \frac{4}{4} \right) = (1, 1, 1),$$

che è la soluzione trovata con l'eliminazione di Gauss.

Costo computazionale (1/2)

- ▶ La regola di Cramer fornisce una formula esplicita, molto utile per sistemi piccoli ($m = 2$ o $m = 3$) e per scopi teorici. Tuttavia, **non** è un metodo pratico per sistemi grandi.
- ▶ Per applicare la regola di Cramer servono $m + 1$ determinanti di ordine m : $\det(\mathbf{A})$, $\det(\mathbf{A}_1)$, $\dots$, $\det(\mathbf{A}_m)$. Se ogni determinante è calcolato con lo sviluppo di Laplace, il numero di operazioni aritmetiche cresce all'incirca come $m!$ per ciascun determinante.
- ▶ L'eliminazione di Gauss, invece, risolve il sistema con un numero di operazioni che cresce all'incirca come m^3 (circa $\frac{2}{3}m^3$ operazioni).

Costo computazionale (2/2)

- ▶ Ad esempio:
 - ▶ con $m = 10$ si ha $10! = 3\,628\,800$, mentre $\frac{2}{3} \cdot 10^3 \approx 667$;
 - ▶ con $m = 20$, $20!$ è maggiore di $2 \cdot 10^{18}$, mentre $\frac{2}{3} \cdot 20^3 \approx 5\,333$.
- ▶ Anche se i determinanti vengono calcolati in modo più efficiente (ad esempio con la stessa eliminazione di Gauss), la regola di Cramer ne richiede comunque $m + 1$, e resta più costosa che risolvere direttamente il sistema con l'eliminazione di Gauss.

Regola di Cramer (sistema quadrato, $\det(\mathbf{A}) \neq 0$):

- ▶ $\tilde{x}_j = \det(\mathbf{A}_j) / \det(\mathbf{A})$, dove $\mathbf{A}_j$ è $\mathbf{A}$ con la j -esima colonna sostituita da $\mathbf{b}$
- ▶ Per $m = 2$ e $m = 3$ i determinanti si calcolano direttamente (regola di Sarrus per $m = 3$)

Costo computazionale:

- ▶ La regola di Cramer richiede $m + 1$ determinanti: utile solo per sistemi piccoli
- ▶ L'eliminazione di Gauss richiede circa $\frac{2}{3}m^3$ operazioni

Riepilogo (1/2)

Esistenza e unicità:

- ▶ Rouché–Capelli: si confrontano $\text{rank}(\mathbf{A})$, $\text{rank}(\mathbf{A}|\mathbf{b})$ e n
- ▶ Nessuna soluzione, soluzione unica, oppure infinite soluzioni con $n - r$ parametri liberi

Eliminazione di Gauss:

- ▶ Eliminazione in avanti con operazioni elementari sulle righe, poi sostituzione all'indietro
- ▶ La forma a scala fornisce i ranghi e i parametri liberi

Riepilogo (2/2)

Sistemi omogenei:

- ▶ Sempre la soluzione banale; soluzioni non banali se e solo se $\text{rank}(\mathbf{A}) < n$

Fattorizzazione LU:

- ▶ $\mathbf{L} \mathbf{y} = \mathbf{b}$, poi $\mathbf{U} \mathbf{x} = \mathbf{y}$: efficiente per molti vettori dei termini noti

Regola di Cramer:

- ▶ Formula esplicita con i determinanti, utile solo per sistemi piccoli